1. Jelaskan mengapa opsi -i pada cp, mv, dan rm dianggap praktik yang lebih aman dibandingkan -f pada sistem yang dipakai bersama banyak pengguna (multi-user), dan pada situasi apa -f tetap masuk akal digunakan.

Jawaban

Opsi -i lebih aman digunakan dibandingkan -f pada operasi cp, mv, dan rm pada sistem yang dipakai bersama banyak pengguna karena opsi -i akan meminta konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang berpotensi menimpa atau menghapus file. *User* bisa memeriksa terlebih dahulu apakah file yang akan dikenakan command merupakan file yang dituju atau bukan. Jika menggunakan -f, risiko menghapus file yang salah sangat besar karena opsi -f tidak meminta konfirmasi terlebih dahulu. Akan tetapi, opsi -f tetap masuk akal digunakan ketika tindakan yang dilakukan sudah dipastikan aman, apalagi pada operasi batch atau skrip otomatisasi.

2. Diberikan struktur direktori /home/user/proyek/src dan /home/user/arsip. Jika direktori kerja saat ini adalah /home/user/proyek/src, tuliskan perintah cd menuju /home/user/arsip menggunakan relative path maupun absolute path, lalu jelaskan situasi di mana masing-masing pendekatan lebih efisien digunakan.

Jawaban

Menggunakan relative path:

```
cd ../../arsip
```

Menggunakan absolute path:

```
cd /home/user/arsip
```

Absolute path digunakan ketika direktori kerja saat ini sudah jauh berbeda dengan direktori tujuan. Misalnya, ketika berada di /home/user/proyek/src, kita ingin mengakses /opt. Maka, lebih baik menggunakan absolute path untuk perintah cd (`cd /opt`).

Relative path digunakan ketika direktori kerja saat ini dekat dengan direktori tujuan. Misalnya ketika berada di /home/user/proyek/src, kita ingin mengakses /home/user/proyek/public. Maka, lebih baik menggunakan relative path untuk perintah cd (`cd ../public`).

3. Perintah rmdir menolak menghapus direktori yang masih berisi file, sedangkan rm -r tidak. Jelaskan mengapa perbedaan perilaku ini penting dari sudut pandang keandalan sistem (system reliability) dan pencegahan kehilangan data yang tidak disengaja.

Jawaban

Perintah rmdir hanya dapat menghapus direktori kosong sehingga menjadi mekanisme pengaman yang mencegah penghapusan direktori yang masih berisi file atau subdirektori. Sebaliknya, rm -r dapat menghapus direktori beserta seluruh isi di dalamnya secara rekursif.

Dari sisi system reliability, perilaku rmdir membantu mengurangi risiko kesalahan operasional karena penghapusan hanya berhasil jika direktori sudah kosong. Hal ini membuat pengguna perlu memastikan isi direktori telah dipindahkan atau dihapus terlebih dahulu. Sementara itu, rm -r lebih berisiko karena kesalahan menentukan direktori dapat menyebabkan banyak file terhapus sekaligus.

4. Dotfile tidak ditampilkan secara default oleh ls. Jelaskan risiko yang dapat timbul jika informasi konfigurasi sensitif (misalnya kredensial) disimpan sebagai dotfile di dalam direktori public_html yang dapat diakses publik melalui web server, serta bagaimana seharusnya konfigurasi semacam itu ditangani.

Jawaban

Dotfile yang tidak ditampilkan secara default oleh perintah ls bukan berarti file tersebut tersembunyi atau aman dari akses publik. Jika informasi sensitif, seperti kredensial database, API key, atau password, disimpan sebagai dotfile di dalam direktori public_html, informasi tersebut berisiko bocor apabila web server mengizinkan file tersebut diakses melalui HTTP. Penyerang dapat mencoba mengaksesnya secara langsung melalui URL, meskipun file tersebut tidak terlihat saat direktori diperiksa menggunakan ls biasa.

Risiko ini dapat menyebabkan pencurian kredensial, akses tidak sah ke database, hingga pengambilalihan sistem. Oleh karena itu, konfigurasi sensitif sebaiknya disimpan di luar direktori public_html, misalnya melalui file konfigurasi di luar document root atau environment variables. Selain itu, hak akses file perlu dibatasi, kredensial tidak boleh dimasukkan ke repositori publik, dan web server perlu dikonfigurasi agar tidak menyajikan file konfigurasi sensitif. Pemeriksaan direktori sebaiknya menggunakan ls -la agar dotfile juga terlihat dan dapat diperiksa.